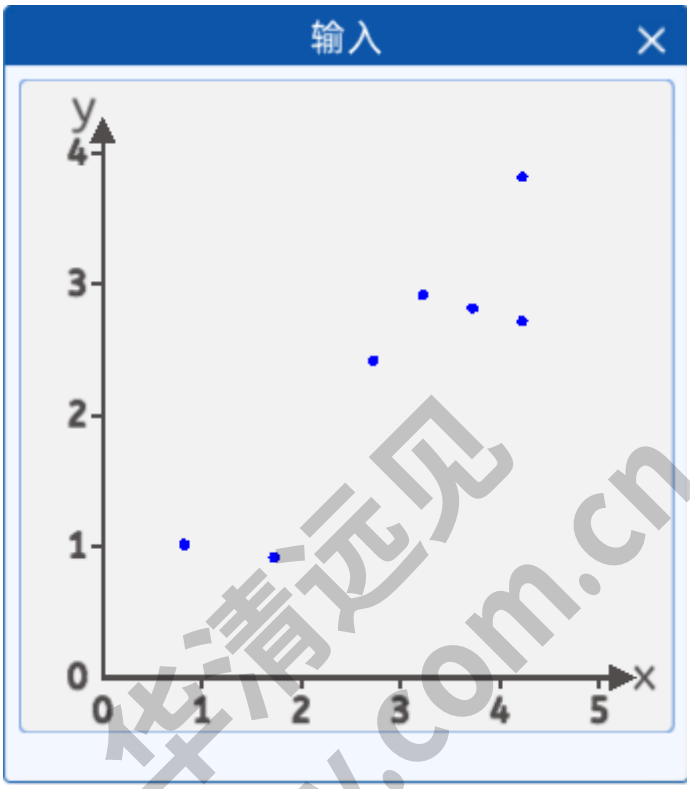
华清远见 HQYJ.COM

1. 基础原理

有这样一种植物，在不同的温度下生长的高度是不同的，对不同温度环境下，几颗植物的环境温度（横坐标），植物生长高度（纵坐标）的关系进行了采集，并且将它们绘制在一个二维坐标中，其分布如下图所示：

坐标分别为[4.2, 3.8]，[4.2, 2.7]，[2.7, 2.4]，[0.8, 1.0]，[3.7, 2.8]，[1.7, 0.9]，[3.2, 2.9]。



我们发现这些点好像分布在一条直线的附近，那么我们能不能找到这样一条直线，去“拟合”这些点，这样的话我们就可以通过获取环境的温度大概判断植物在这个温度下的生长高度了。

于是我们的最终目的就是通过这些散点来拟合一条直线，使该直线能尽可能准确的描述环境温度与植物高度的关系。

1.1 前向计算

前向传播是指在一个机器学习算法中，从输入到输出的信息传递过程，具体来说，就是在数据输入后，经过一系列的运算后得到结果的过程。

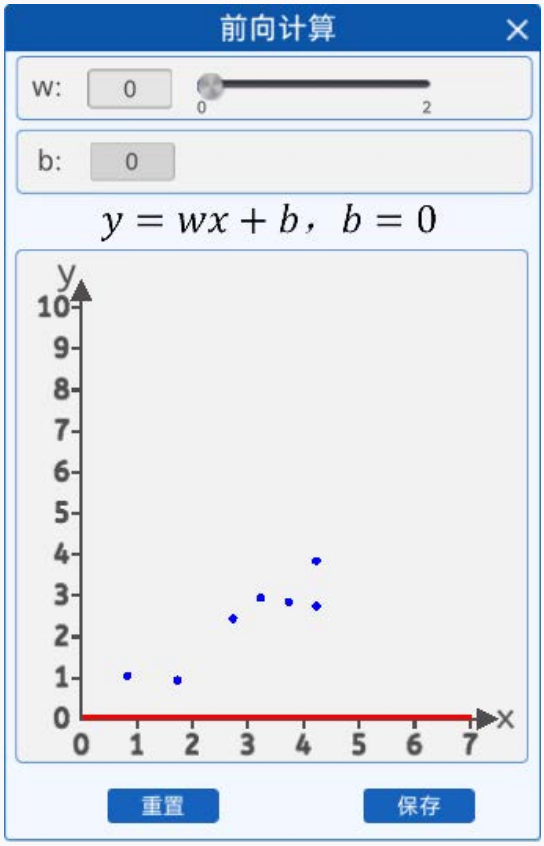
在本实验中，为了使用直线来拟合上面7个散点，可以用直线的斜截式方程来进行拟合，给出直线公式：

$$y = wx + b$$

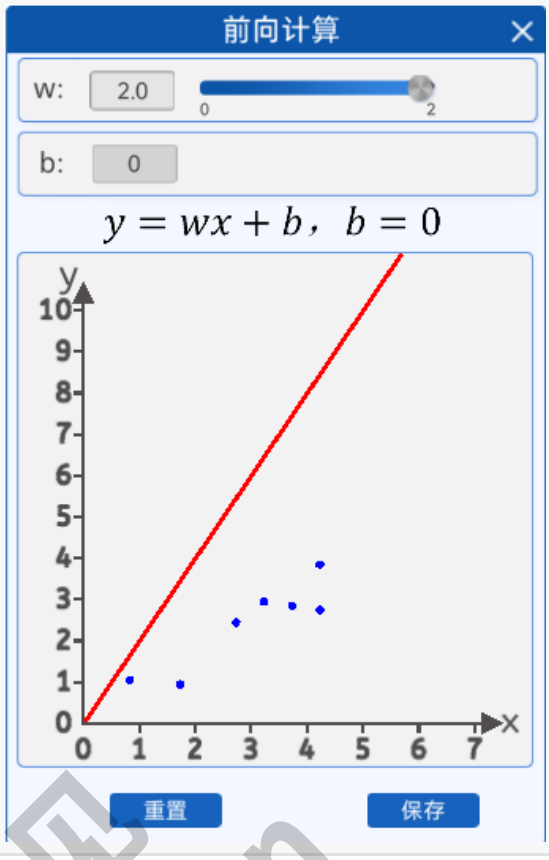
在前向计算中，为了简化运算，我们固定b的值为0，而w的值可以任意修改（范围0-2）。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



w=0



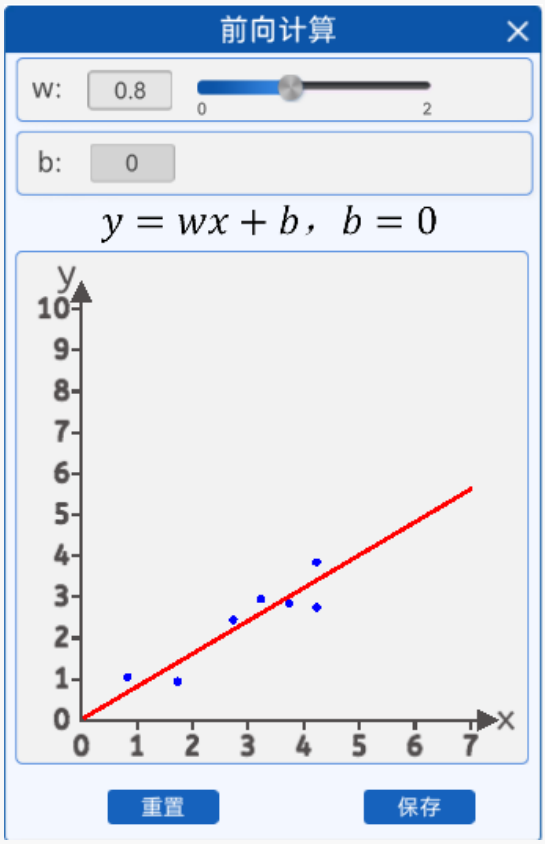
w=2

也就是说，我们是用一条过原点的直线来拟合这些散点，在该组件中修改w的值可以实时看到直线与散点的位置关系。

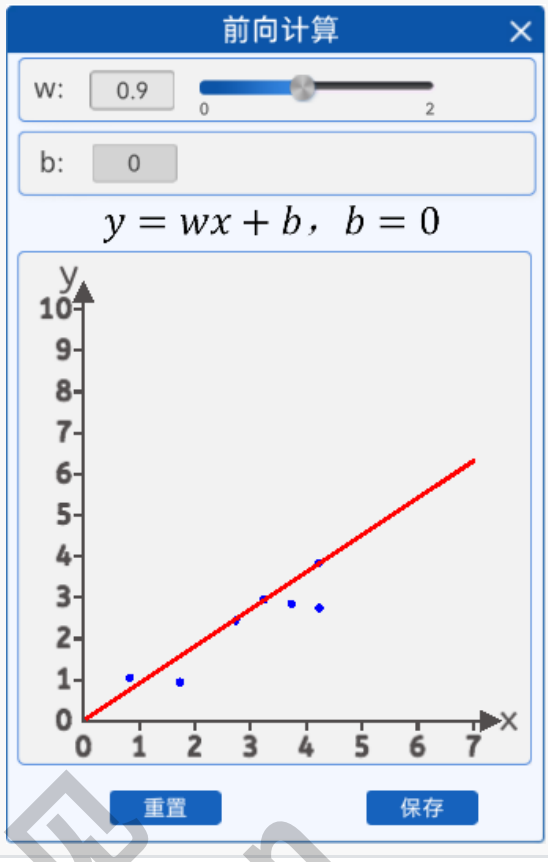
1.2 单点误差

由上图可知，当w等于0的时候“拟合”这些散点的效果并不好，而在拖动的过程中发现w的值为0.8和0.9的时候与散点的拟合程度都挺高的，如下图，那么我们怎么来判断w是哪个值的时候更能拟合这些散点呢？

华清远见 fsdev.com.cn



w=0.8

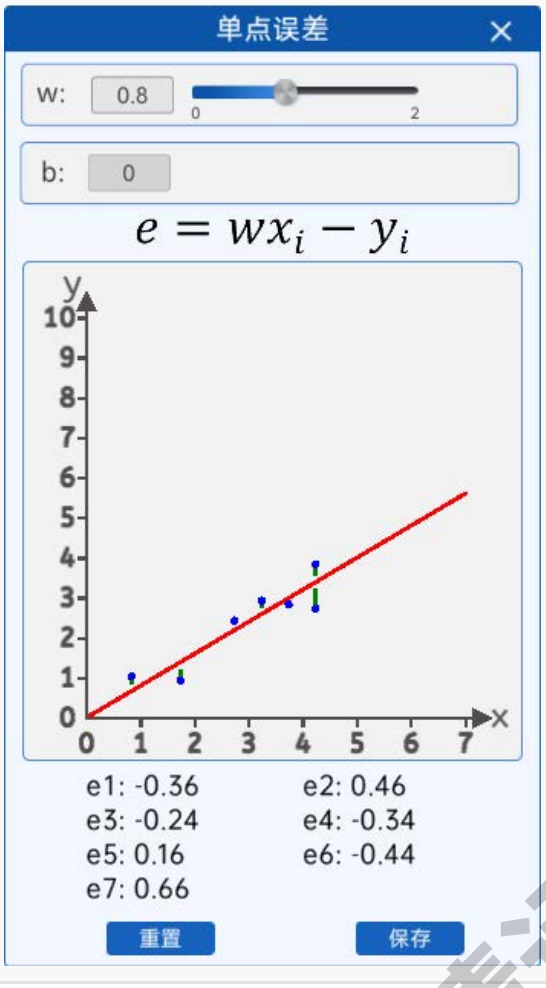


w=0.9

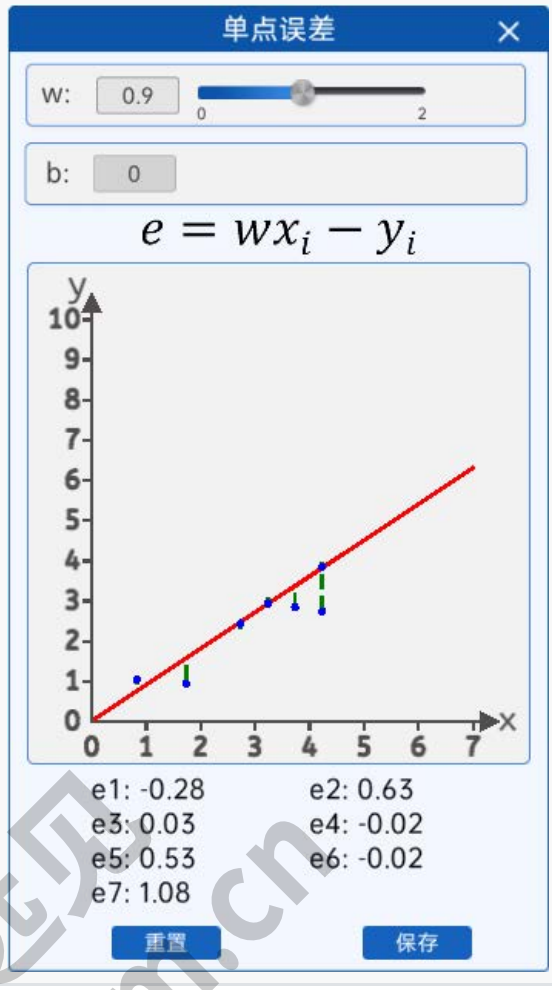
从图中可以看出，我们无法通过一条直线将所有的点都囊括进来，于是只能找一条线，让这些点到直线的距离尽可能的小。在本实验中，点到直线的距离并不用复杂的距离公式来表示，而是通过在x值相同的情况下，线上x对应的y与点的y值之间的差来表示。在本实验中的单点误差组件中，可以显示出在不同的w值的情况下，散点到线的距离，通过修改w的值，能实时得到单点误差值（即每个实际的点到线上相同x位置的纵坐标的差值，e1到e7的顺序是图中点从左到，最后两个点从上到下的距离），如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



w=0.8



w=0.9

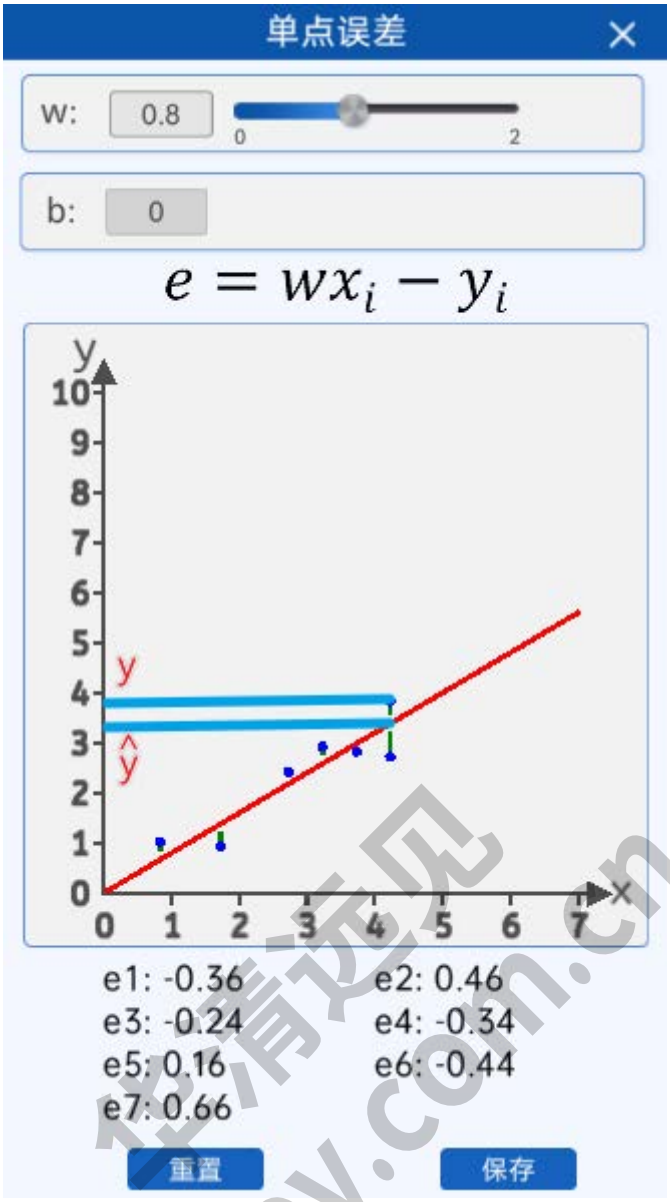
于是我们就将寻找最优拟合线的问题转化为当w取什么值时，点到直线的距离最短的问题。

1.3 损失函数：均方差

由于散点有很多个，所以不能是单个点到直线的距离最短，而是所有的点到直线的距离之和最小。也就是所有的样本点 x_i 对应的真实值 y 与拟合线上预测值 $\hat{y}$ 的距离之和要尽可能小，即$\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)$最小。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



由于有的点在线的上方，有的点在线的下方，其差值可能为正，可能为负，所以我们将其平方化来抵消正负带来的问题，最后得出使$\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)$尽可能的小，结合 $\hat{y}_i = wx_i$，得到令 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2$ 尽可能小。

在这个公式中，x_i 和 y_i 都是已知的，也就是散点的坐标，所以我们需要找到一个 w，使得该表达式的值最小即可，而 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2$ 这个表达式就是损失函数。

然而，该表达式有个很严重的缺点，那就是表达式的值会受到样本点的个数的影响，样本点越多，该值就越大，所以我们可以对其平均化，求得平均值，这样就能解决样本点个数不同带来的影响，最终的表达式就是 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2$，该表达式就是一种损失函数，叫做均方差损失函数。

损失函数（Loss Function）是用来衡量模型预测结果与实际结果之间的差异的一种函数。在机器学习中，损失函数通常被用来优化模型，通过最小化损失函数来提高模型的预测准确率。

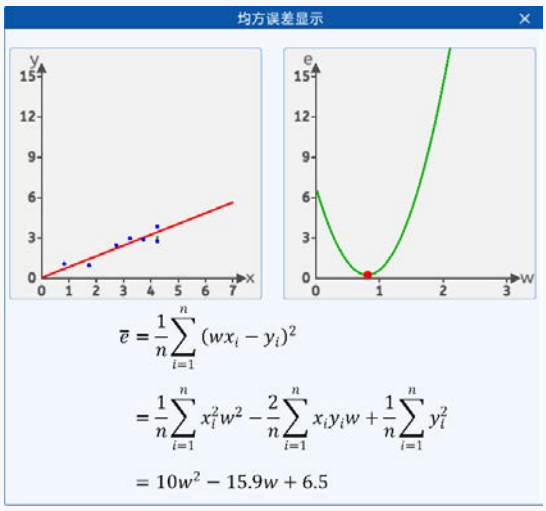
本实验中的均方误差显示组件中，显示了不同的w值对应的单点误差以及对应损失函数的值，通过前向计算或单点误差组件来修改w值时，均方误差显示组件中的w值也会实时变化，可以通过滑动修改w值来找到令损失函数最小的w值，令损失函数值最小的那条直线，就是我们要找的那条直线。

损失函数表达式是 $\bar{e} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - wx_i)^2$，$x_i$ 和 y_i 都是已知的，那么可以化解成一个e与w的表达式，查看w的变化对损失的值的影响。

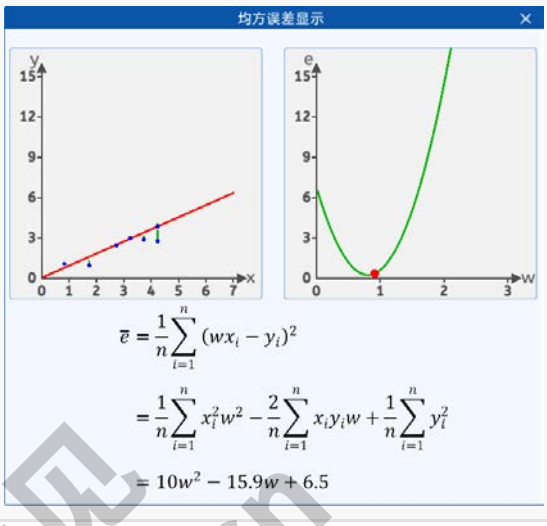
华清远见 fsoev.com.cn

$$
\begin{aligned}
\bar{e} &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(wx_i - y_i)^2 \\
&= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 w^2 - \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i w + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^2 \\
&= aw^2 + bw + c \\
&= 10w^2 - 15.9w + 6.5
\end{aligned}
$$

原始拟合图，损失函数与w的图，如下图所示：



w=0.8



w=0.9

由上图得知，w=0.8的损失函数值比w=0.9的损失函数值更小，拟合效果也更好，于是根据这些散点，我们拟合出了一条直线y=0.8x，这样我们就可以通过环境温度来大概判断植物的生长高度了。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

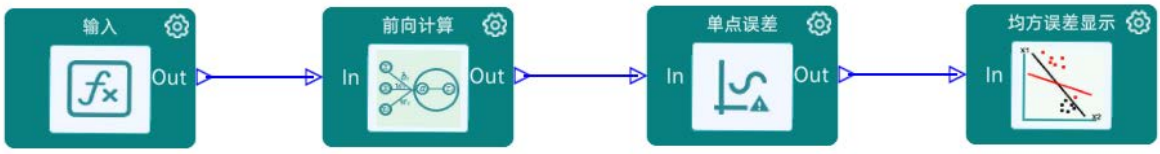
华清远见 fsdev.com.cn

单击前向传播与损失函数实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

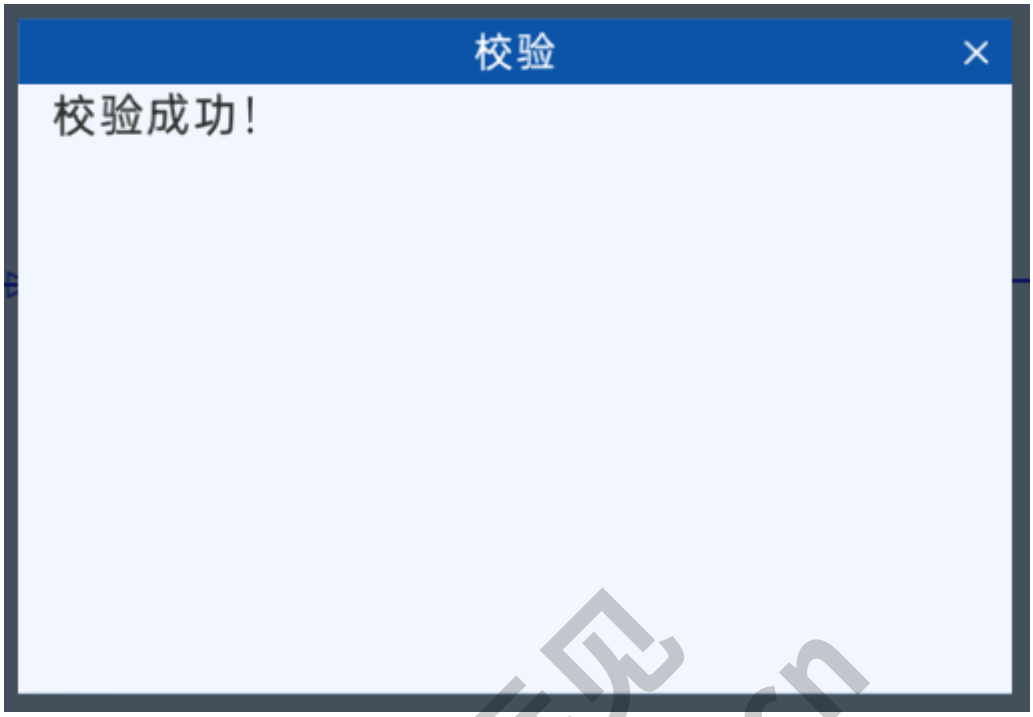


2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

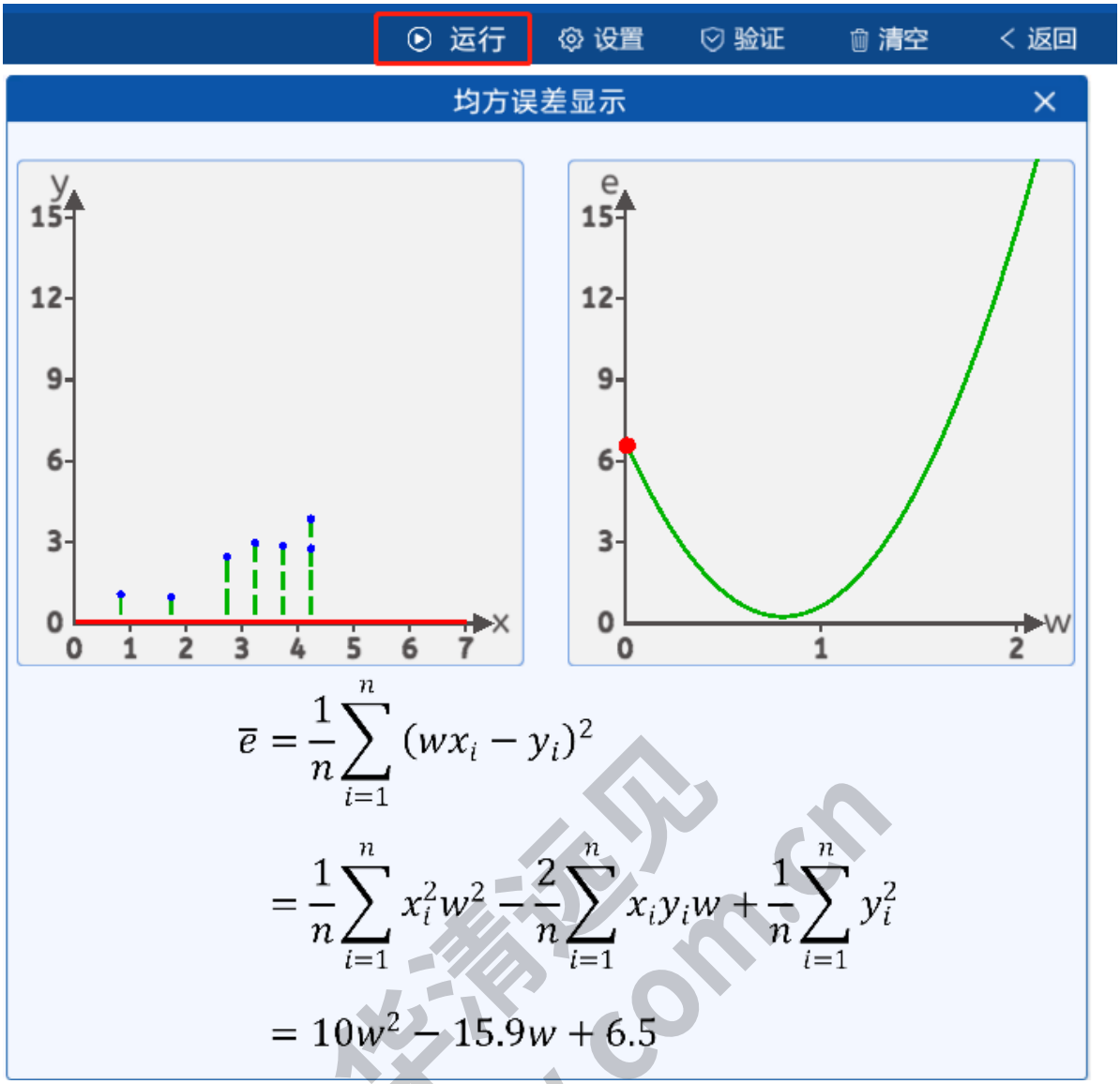


2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，输出的结果会随着w值的变化而变化，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



2.5 代码生成

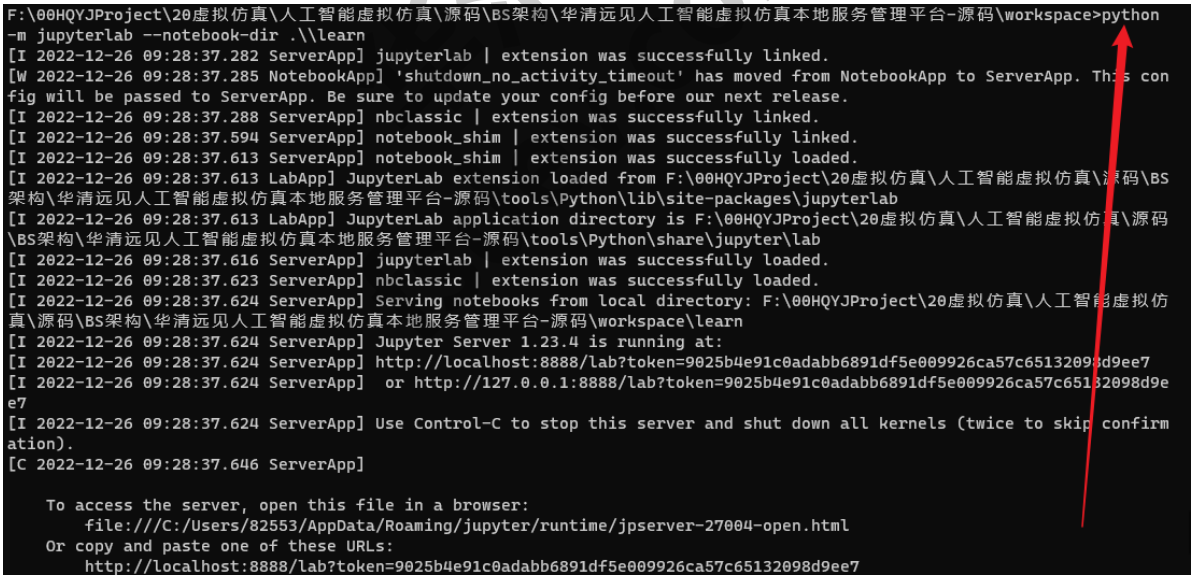
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，在“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”中可以打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

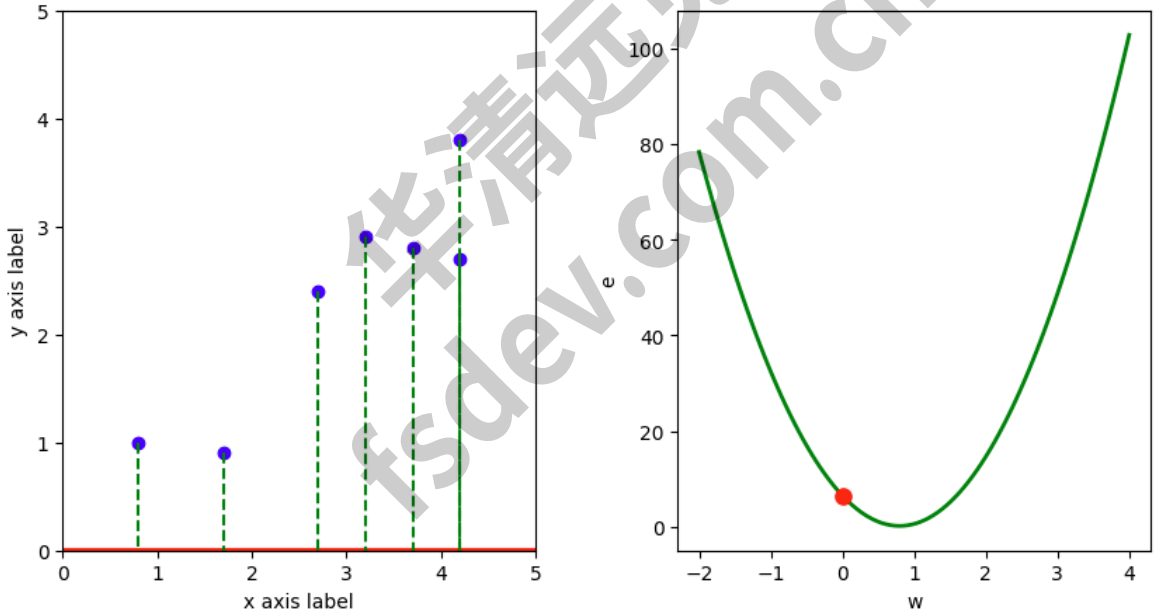
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同参数对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：

```
单点误差：[1.  0.9 2.4 2.9 2.8 3.8 2.7]
均方误差：6.507142857142857
```



华清远见 fsdev.com.cn